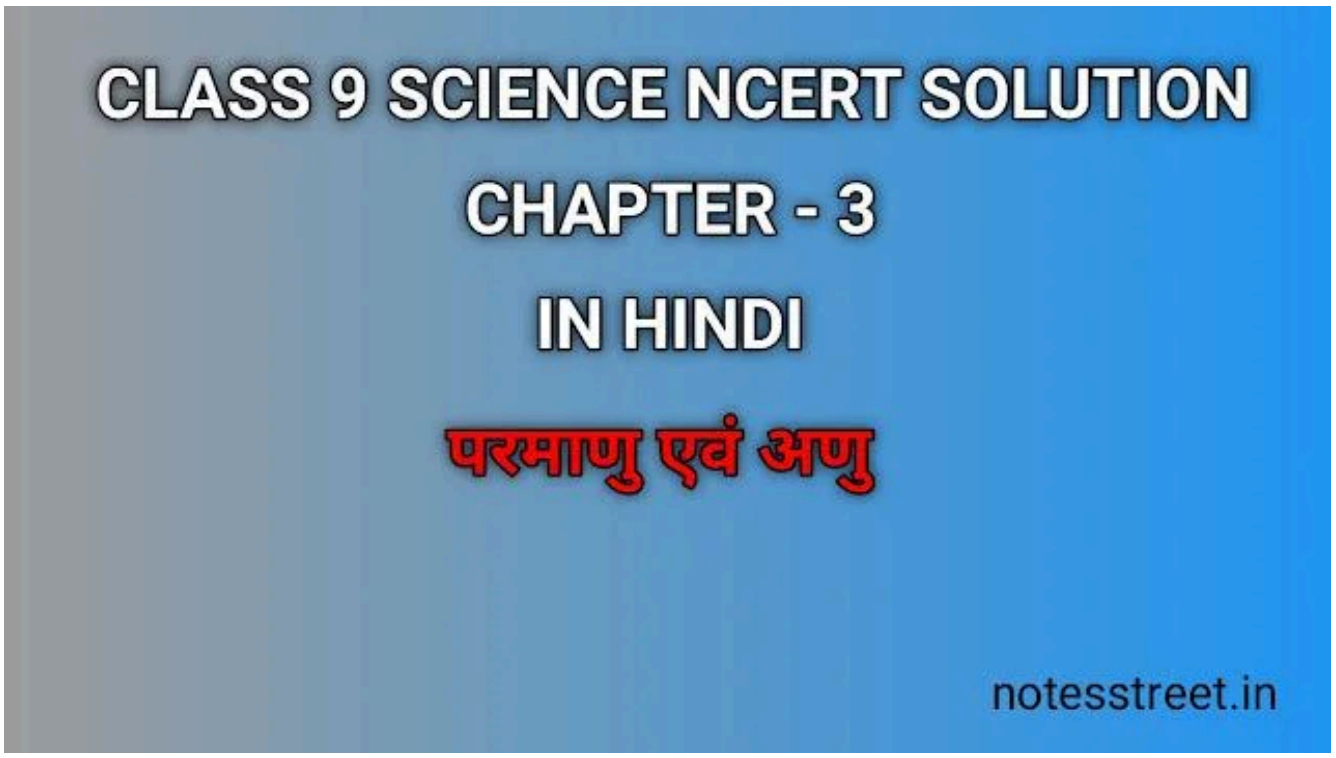


Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 3 परमाणु एवं अणु

Class 9 Science NCERT Solution In Hindi

Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 3 परमाणु एवं अणु

Q1. हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपाद में संयोग करके जल निर्मित करते है | 3g हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी ?

उत्तर:- $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

4g 32g

1 : 8

1g हाइड्रोजन से सम्पूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरुरत = 8g

3g हाइड्रोजन से सम्पूर्ण अभीक्रिया के लिए ऑक्सीजन की

Q2.डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन – सा अभिगृहीत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है ?

उत्तर :- परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं ।

उदाहरण :- N3- + H44 + = NH4 +

Q3. निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए :

(a) बुझा हुआ चूना

(b) हाइड्रोजन ब्रोमाइड

(c) बेकिंग पाउडर (खाने वाला सोडा)

(d) पोटैशियम सल्फेट

उत्तर :-
(a) बुझा हुआ चूना (CaO) में विद्यमान तत्व कैल्शियम और ऑक्सीजन है ।
(b) हाइड्रोजन ब्रोमाइड (HBr) में विद्यमान तत्व हाइड्रोजन और ब्रोमिन है |
(c) बेकिंग पाउडर (खाने वाला सोडा) (NaHCO3) में विद्यमान तत्व सोडियम , हाइड्रोजन , कार्बन और ऑक्सीजन हैं |
(d) पोटैशियम सल्फेट (K2SO4) में विद्यमान तत्व पोटैशियम , सल्फर और ऑक्सीजन हैं |

Q4 . निम्न का द्रव्यमान क्या होगाः
(a) 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु ?
(b) 4 मोल ऐलुमिनियम परमाणु (ऐलुमिनियम का परमाणु द्रव्यमान = 27) ?
(c) 10 मोल सोडियम सल्फाईट (Na2SO3) ?

उत्तर : –
(a) 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान
= N
= 14u
= 14g
(b) 4 मोल ऐलुमिनियम परमाणु का द्रव्यमान
= 4 x 27
= 108 g
(c) 10 मोल सोडियम सल्फाईट का द्रव्यमान
= 10 (2 × 23 + 32 + 3 ×16)
= 10 (46 + 32 +48)
= 10 ×126 = 1260g

Q5 . निम्न का द्रव्यमान क्या होगाः
(a) 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु ?
(b) 0.5 मोल जल अणु ?

उत्तर :-
(a) 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु = 16g
0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु = 0.2 x 16g = 3.2g

(b) 1 मोल जल अणु का द्रव्यमान = 18 g
0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान = 0.5x 18g
= 9.0g

Q6. 16 g ठोस में सल्फर (S_8) के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए ।
उत्तर:- सल्फर (S_8) का आण्विक द्रव्यमान
= 8 × 32
= 256 g

256 g सल्फर में अणुओं की संख्या
= 6.022×10^{23}

Q7. 3.0g कार्बन 8.00 g ऑक्सीजन में जलकर 11.00g कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है । जब 3.00 g कार्बन को 50.00 g ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा ? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा ?

उत्तरः– जब 3.00 g कार्बन को 50.00 g ऑक्सीजन में जलाएँगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने के लिए 8.00 g ऑक्सीजन ही प्रयुक्त करेगा | चाहे उसे कितनी भी मात्रा के ऑक्सीजन में क्यों न जलाया जाये | यह रासायनिक संयोजन के निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है | तत्व यौगिक के द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं |

Q8. बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं ? उदारहरण दीजिए ।
उत्तरः– परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं ।
Q9. निम्न यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम :
(a) बुझा हुआ चूना
(b) हाइड्रोजन ब्रोमाइड
(c) बेकिंग पाउडर (खाने वाला सोडा)
(d) पोटैशियम सल्फेट

उत्तर : –
(a) बुझा हुआ चूना (CaO) में विद्यमान तत्व कैल्शियम और ऑक्सीजन है ।
(b) हाइड्रोजन ब्रोमाइड (HBr) में विद्यमान तत्व हाइड्रोजन और ब्रोमिन है |
(c) बेकिंग पाउडर (खाने वाला सोडा) (NaHCO3) में विद्यमान तत्व सोडियम , हाइड्रोजन , कार्बन और ऑक्सीजन हैं ।
(d) पोटैशियम सल्फेट (K2SO4) में विद्यमान तत्व पोटैशियम , सल्फर और ऑक्सीजन है
अति – लघुउत्तरीय प्रश्न :
Q1 . अमोनिया में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते है ?
उत्तर :- :- 4

Q2 . डाल्टन ने अपनी जीविका किस रूप में शुरू की ?
उत्तर :- शिक्षक के रूप में

Q3 . परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है क्या कहलाता है ?
उत्तर :- बहुपरमाणुक आयन |
Q4 . एक अधातु का नाम जिसकी संयोजकता 1 होती है ?
उत्तर :- हाइड्रोजन , क्लोरीन |
Q5 . एक नैनो मीटर कितने मीटर के बराबर होता है ?
उत्तरः– 10^{-9} m
Q6. कार्बन के किस समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान ईकाई का मात्रक बनाया गया है ।
उत्तर :- कार्बन -12
Q7 . हाइड्रोजन के अणु की परमाणुकता क्या है ?।
उत्तरः– द्वि – परमाणुक ।

Q8 . कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन के कितने परमाणुओं से बंध (अणु) बनयेगा ।
उत्तर :- 4
Q9. ग्राम जल में कितना मोल होगा ?
ऊतर :- 1 मोल
Q10 . एक अधातु जिसका एटॉमिक न 07 है ।
उत्तर :- नाइट्रोजन |

Q11.Anion (ऋणायन) जो 2- इलेक्ट्रान होल्ड करता है ।
उत्तरः– ऑक्साइड (0 2^-2)
Q12 . स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम_
उत्तर :- जे . एल . पाउस्ट ।

Q13.AMU का पूरा नाम
उत्तर :- एटॉमिक मास यूनिट (atomic mass unit)
Q14 . हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रान होने चाहिए ?
उत्तरः– 2
Q15 . उस वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया |
उत्तरः– डाल्टन
Q16 . IUPAC क्या काम करता है ?

उत्तरः– तत्वों के नाम एवं प्रतिक चिन्ह प्रदान करता है ।

Q17 . परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई को क्या कहते है ?

उत्तर :- नैनोमीटर (nm)

Q18 . डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा लिखिए ।

उत्तर :- सभी द्रव्य चाहे तत्व , यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते है जिन्हे परमाणु कहते है ।

Q19 . आयन क्या है ? यह कितने प्रकार का होता है ?

उत्तर :- अणु या परमाणु के आवेशित कण को आयन कहते है । यह दो प्रकार का होता है ।

(i) धनायन

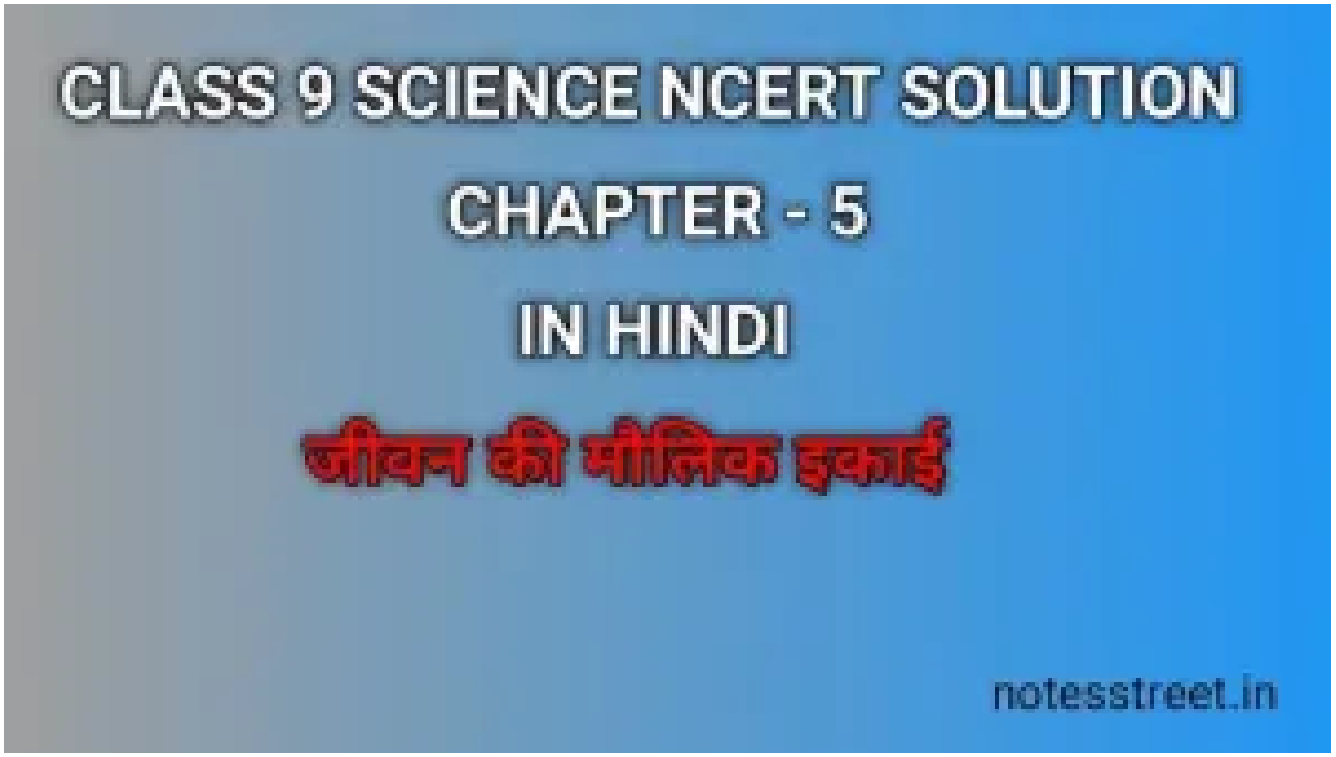
(ii) ऋणायन

Q20 . आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते है !

उत्तर:- किसी पदार्थ का आण्विक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है । इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है ।

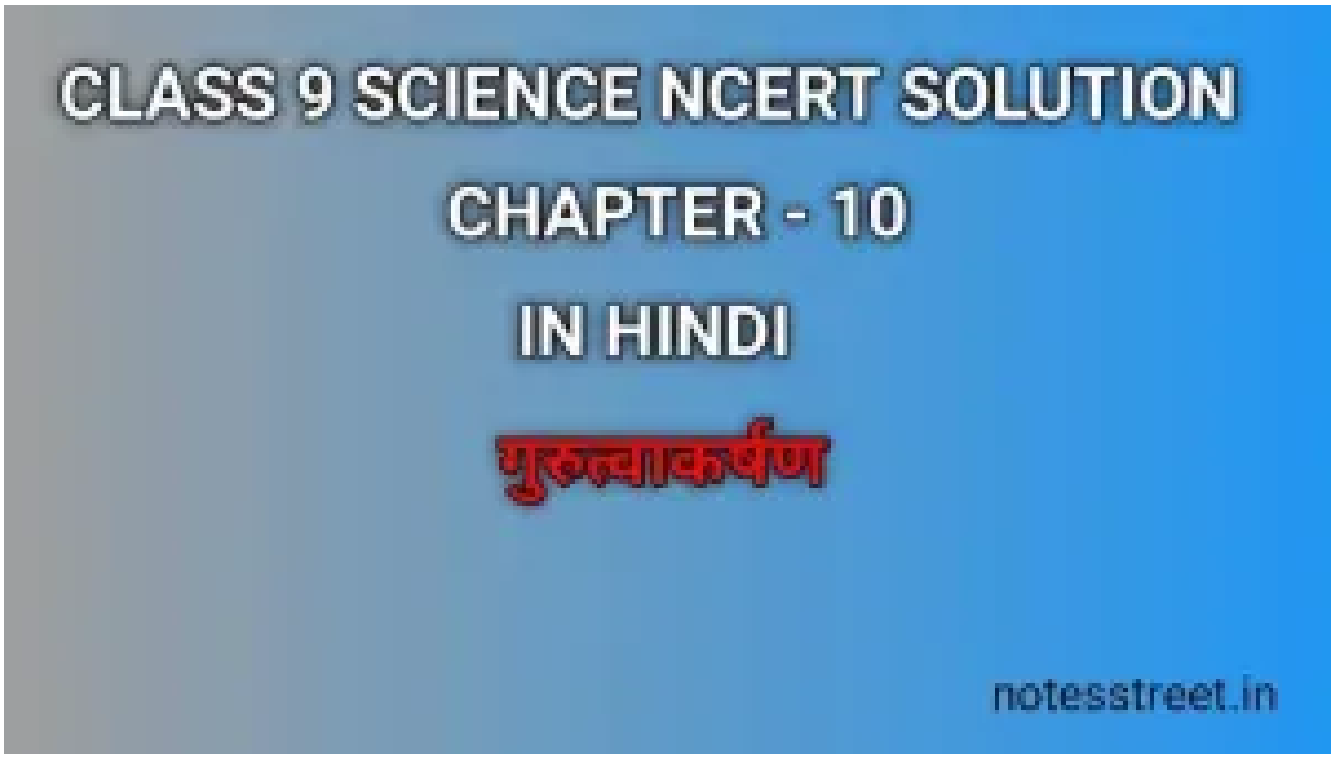
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



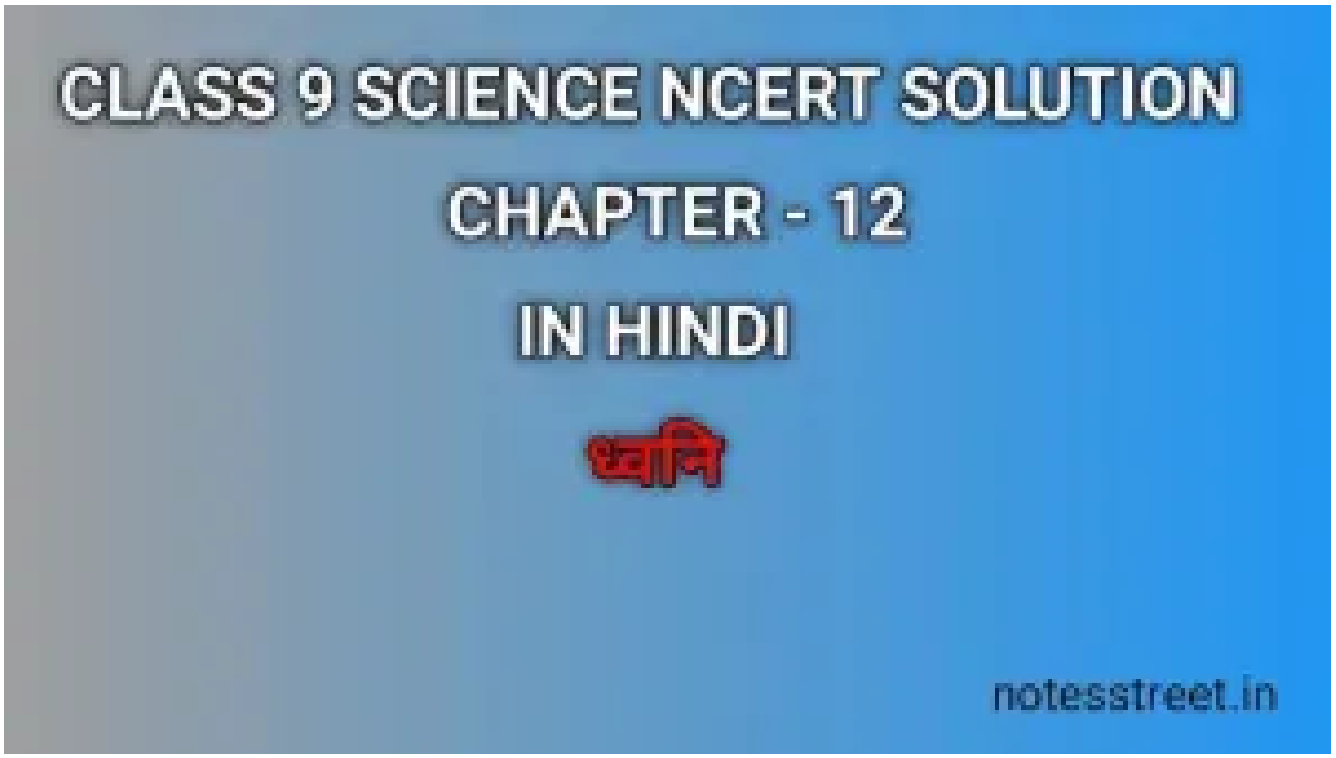
Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 5 जीवन की मौलिक इकाई

July 7, 2021



Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 10 गुरुत्वाकर्षण

July 13, 2021



Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 12 ध्वनि

July 11, 2021